

Settembre 2026 a confronto con i settembri 2002–2025

Precipitazioni, temperature e notti tropicali • stazione Arpae di Firenzuola (476 m)

Elaborato da L.Varlani • 4 ottobre 2026

68,0 mm

pioggia del mese: -37,0% sulla media (107,9 mm)

19,1 °C

temperatura media: +1,8 °C sulla media (17,3 °C)

0

notti tropicali ($T_{min} \geq 20\text{ °C}$)

Sintesi

Settembre 2026 è stato un mese più caldo e più asciutto del normale, con un andamento nettamente diviso in due: un inizio ancora estivo e un finale fresco e quasi senza pioggia. Con 68,0 mm è il 9° settembre più secco su 25 (il 17° più piovoso), il 37% sotto la media 2002–2025 e il 15% sotto la mediana (79,8 mm). Con 19,1 °C di temperatura media è il 3° più caldo della serie, dopo il 2023 (19,8 °C) e il 2011 (19,5 °C), e 1,8 °C sopra la media.

La pioggia è caduta in tre episodi: il 2 settembre (5,6 mm), il 9–10 settembre (40,4 mm) e il 17–19 settembre (20,6 mm). Questi giorni hanno portato il 78% del totale mensile; dal 20 al 30 settembre sono caduti solo 0,4 mm. Il 10 settembre, con 28,5 mm, è stato il giorno più piovoso. Dal 1 all'8 settembre la temperatura massima è rimasta sempre sopra i 30 °C: 8 giorni consecutivi, un record per i settembri della serie (il precedente massimo era di 5). Il 9 settembre la massima è scesa di 7,9 °C in un giorno, da 32,8 a 24,9 °C.

Nel mese non c'è stata nessuna notte tropicale ($T_{min} \geq 20\text{ °C}$): la minima più alta è stata 17,4 °C il 9 settembre. In 25 settembri le notti tropicali sono state soltanto 5, in 3 anni (2008, 2009, 2015). Per il 2026 l'anno ne conta finora 2, il 18 luglio e il 28 agosto. Sulla serie 2002–2026 la temperatura media di settembre cresce di circa +1,2 °C per decennio (test di Mann–Kendall $p = 0,0002$), mentre le precipitazioni di settembre non mostrano alcuna tendenza significativa ($p = 0,94$).

Dati e metodo

Le temperature minime e massime giornaliere a 2 m e la precipitazione cumulata giornaliera provengono dall'archivio Arpae-SIMC (Dexter) per la stazione di Firenzuola (codice simnbo, 476 m s.l.m., 44,122° N 11,375° E, bacino del Santerno). Il confronto riguarda i settembri dal 2002 al 2026: il 2001 non ha dati per questo mese. Tutti i 25 settembri hanno tutti e 30 i giorni validi sia per la pioggia sia per la temperatura, quindi nessun mese è stato escluso o stimato. Nei file mancano solo il 2001 e parte del 2002.

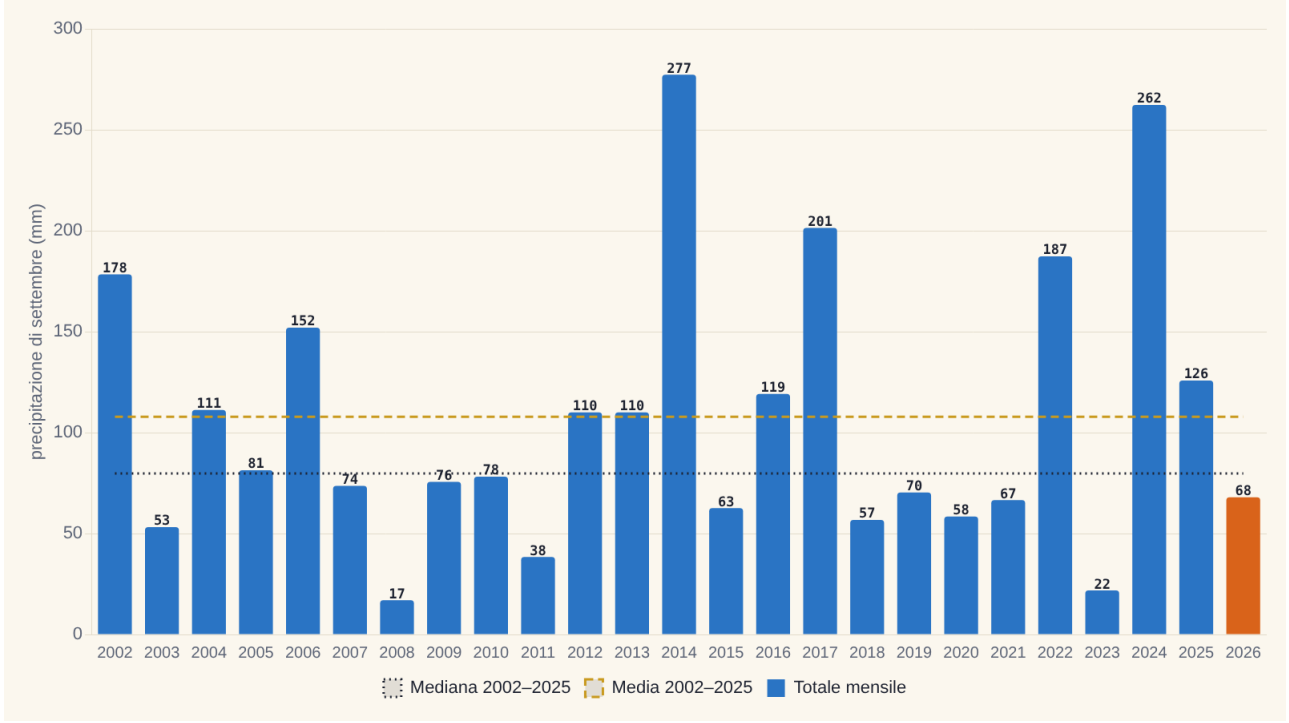
Riferimento. Medie, mediane e percentili di riferimento sono calcolati sui 24 settembri 2002–2025; il 2026 è escluso dal riferimento. Non si tratta del trentennio climatologico standard (1961–1990 o 1991–2020), perché la stazione non ha una serie così lunga in questi file: le anomalie vanno quindi lette come differenze rispetto agli ultimi 24 anni, non rispetto al clima di lungo periodo.

Definizioni. Giorno di pioggia: precipitazione ≥ 1 mm. Temperatura media giornaliera: $(T_{max} + T_{min}) / 2$; la media del mese è la media dei 30 valori giornalieri. Notte tropicale: $T_{min} \geq 20\text{ °C}$. Giorno caldo: $T_{max} \geq 30\text{ °C}$. Settembre è definito secco, nella norma o umido in base ai terzili dei totali 2002–2025 (secco sotto i 69,1 mm, umido sopra i 113,9 mm). Le tendenze sono calcolate con la pendenza di Theil–Sen e il test di Mann–Kendall.

Verifica. I valori principali del 2026 (totale di pioggia, giorni di pioggia, temperature, giorni con Tmax ≥ 30 °C, notti tropicali) sono stati ricontrollati leggendo di nuovo direttamente i due file originali con un procedimento separato. Nei dati non ci sono casi di Tmax inferiore a Tmin né precipitazioni negative.

Precipitazioni

Il totale del mese



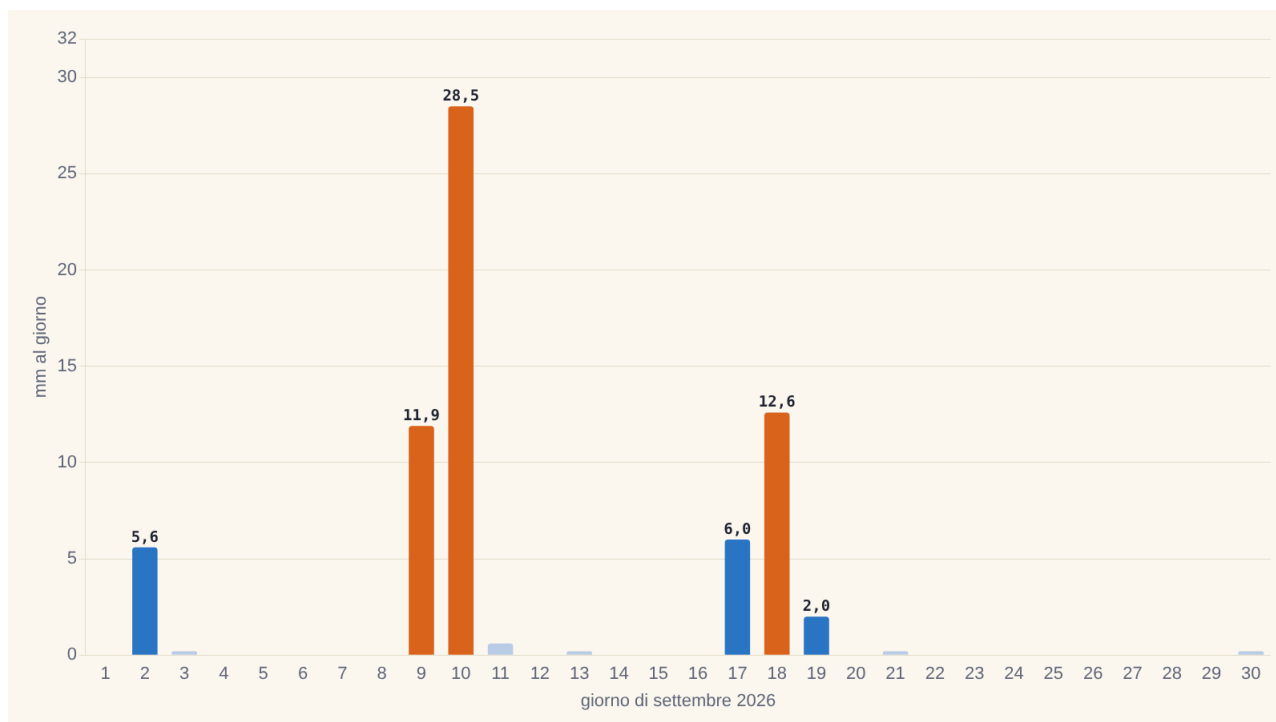
Pioggia totale di ogni settembre. Linea tratteggiata: media 2002–2025; linea punteggiata: mediana. In arancione il 2026.

Il 2026 si colloca al 17° posto su 25 per quantità di pioggia (9° più secco). La media 2002–2025 è di 107,9 mm, ma è spinta in alto da pochi mesi molto piovosi (2014 con 277,4 mm, 2024 con 262,4 mm, 2017 con 201,4 mm): la mediana, 79,8 mm, descrive meglio il settembre tipico. Rispetto alla mediana il 2026 è 11,8 mm sotto (–15%). Il 2026 ricade nella classe dei mesi secchi per un solo millimetro (68,0 mm contro la soglia di 69,1 mm): è un settembre al limite tra secco e nella norma, non un settembre eccezionalmente asciutto. Il più secco resta il 2008 con 17,0 mm, seguito da 2023 (21,8 mm) e 2011 (38,4 mm).

Indicatore	Settembre 2026	Media 2002–2025	Mediana	Posizione su 25
Pioggia totale (mm)	68,0	107,9	79,8	17° più piovoso
Giorni con P ≥ 1 mm	6	7,4	7,0	14° (pari merito)
Giorni con P ≥ 10 mm	3	2,9	3,0	nella media
Massimo giornaliero (mm)	28,5	45,9	35,1	16° su 25
Pioggia per giorno di pioggia (mm)	11,3	14,3	13,1	16° su 25
Serie secca più lunga nel mese (gg)	11	10,1	11,0	nella media

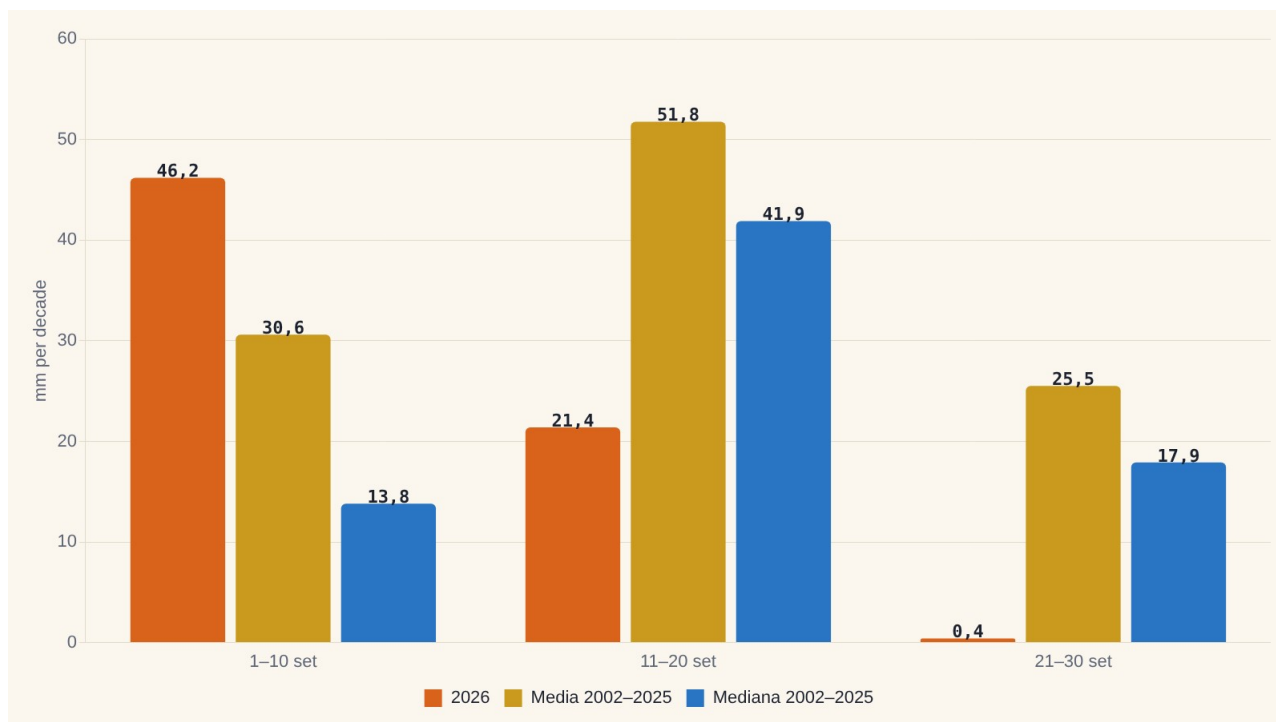
Le posizioni sono ordinate dal valore più alto al più basso. Per i giorni di pioggia e i giorni con P ≥ 10 mm più anni possono avere lo stesso valore.

Giorno per giorno e per decadi



Precipitazione giornaliera di settembre 2026. In arancione i giorni con almeno 10 mm.

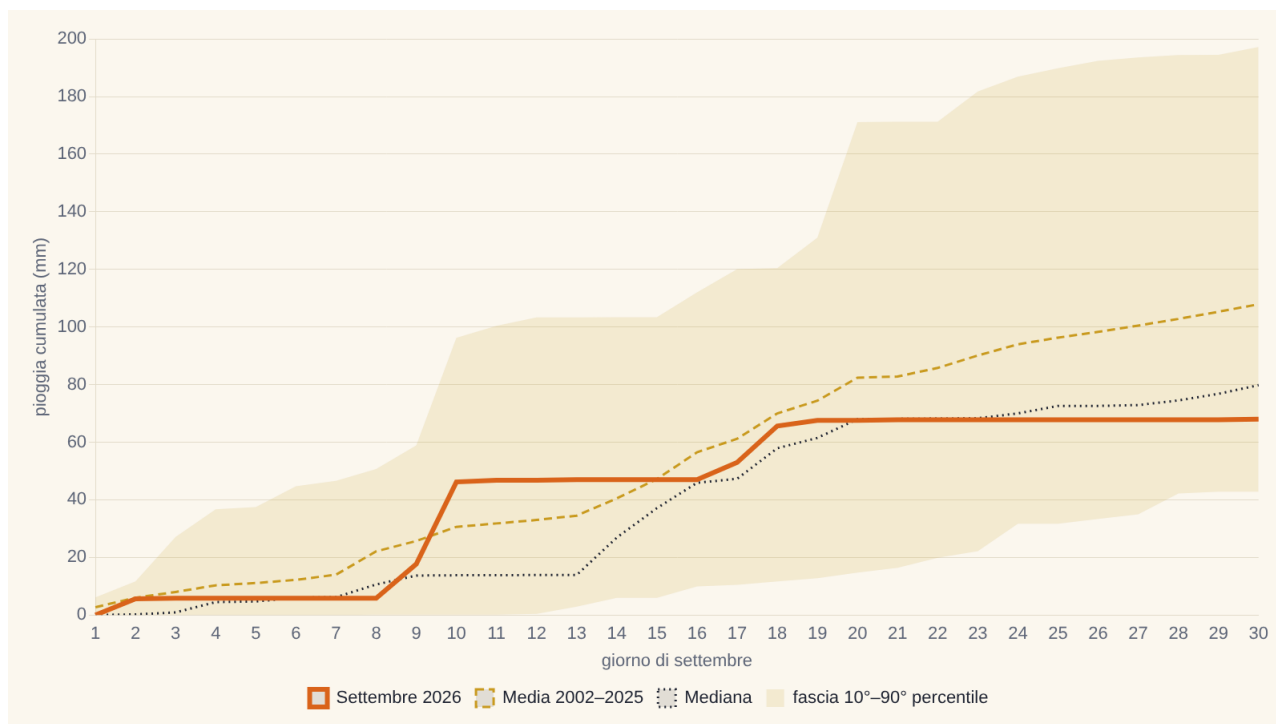
Gli episodi sono stati tre: il 2 settembre (5,6 mm), il 9-10 settembre (11,9 e 28,5 mm, in tutto 40,4 mm) e il 17-19 settembre (6,0, 12,6 e 2,0 mm, in tutto 20,6 mm). Tre giorni, il 9, il 10 e il 18, hanno portato da soli 78% della pioggia del mese. Il massimo giornaliero di 28,5 mm è modesto per settembre: la media dei massimi 2002-2025 è 45,9 mm e il record, 140,2 mm, risale al 20 settembre 2014.



Pioggia per decade: 2026 a confronto con media e mediana 2002-2025.

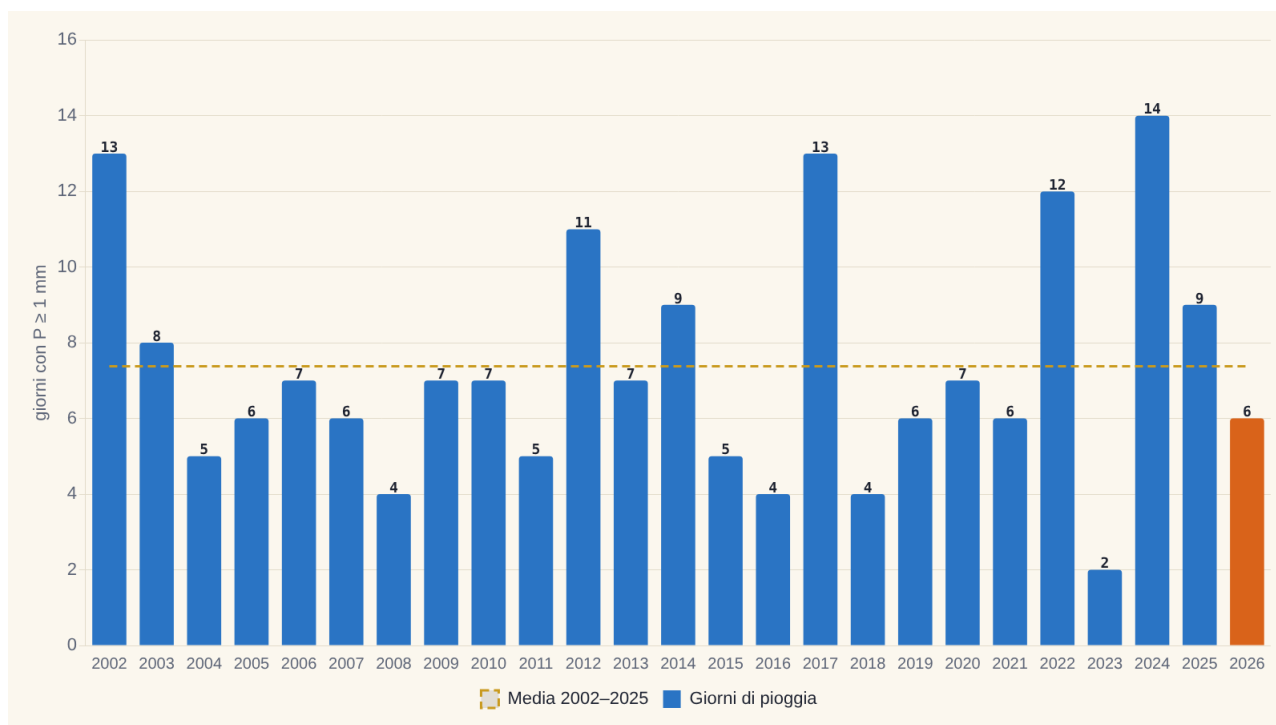
Per decadi il mese si divide in due. Nei primi dieci giorni sono caduti 46,2 mm, ben sopra la media (30,6 mm) e la mediana (13,8 mm); nella seconda decade 21,4 mm, circa il 40% della media (51,8 mm); nella terza solo 0,4 mm

contro una media di 25,5 mm. Una terza decade così asciutta è rara: nei 25 settembri solo il 2011 e il 2016 (0,2 mm) hanno avuto meno, mentre il 2018 ha avuto lo stesso valore del 2026.



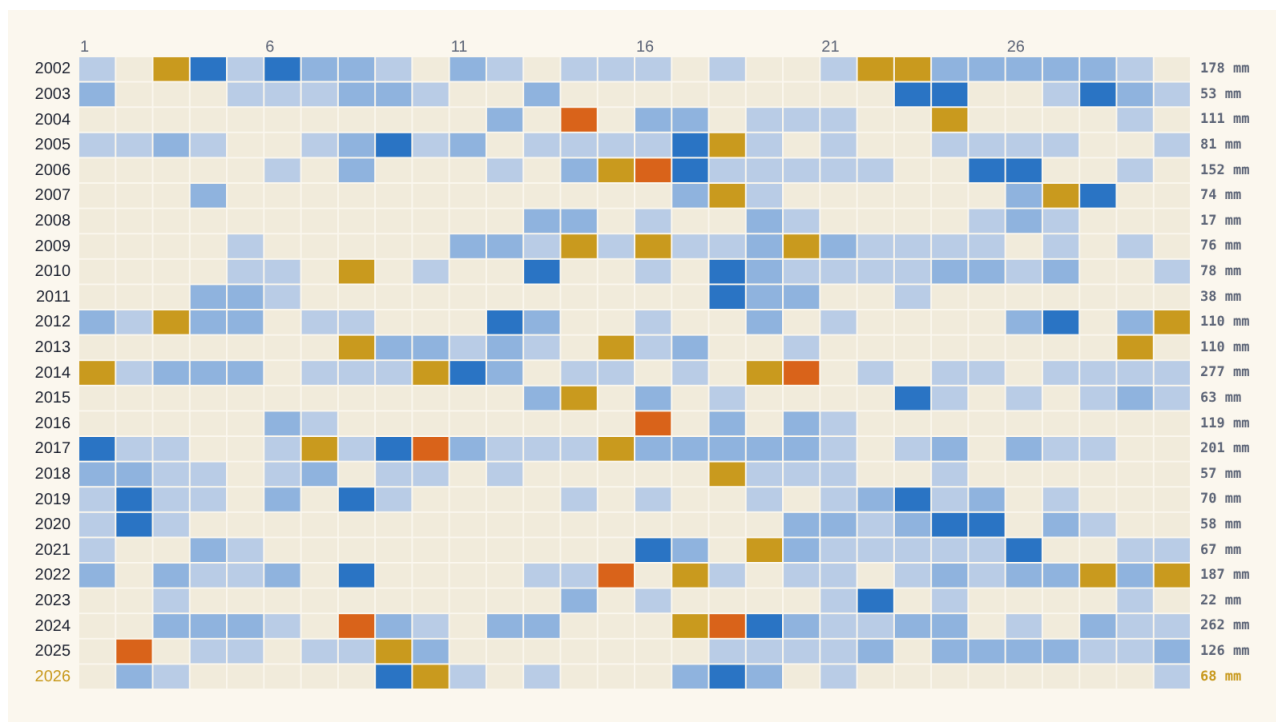
Pioggia cumulata da inizio settembre: 2026 (linea arancione), media e mediana 2002-2025 e fascia tra il 10° e il 90° percentile.

La curva cumulata del 2026 resta sopra la media fino al 14 settembre (47,0 mm contro 40,5 mm) e sopra la mediana fino al 19 settembre. Dopo il 19 la curva si appiattisce, mentre quelle di riferimento continuano a salire: il 30 settembre il 2026 chiude a 68,0 mm, ma entro la fascia tra il 10° e il 90° percentile (42,8-197,2 mm).

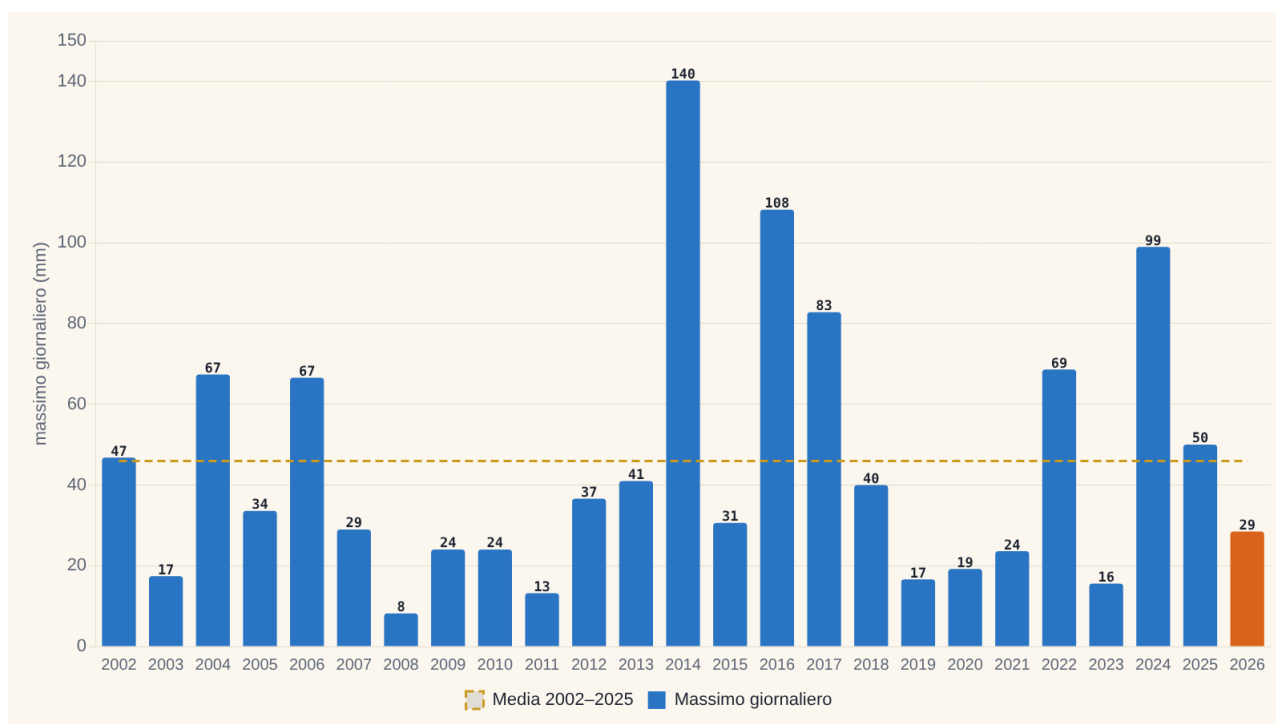


Giorni con precipitazione ≥ 1 mm in ogni settembre.

Con 6 giorni di pioggia il 2026 è vicino alla media (7,4); l'intervallo osservato va da 2 giorni (2023) a 14 (2024). Il mese è stato quindi meno piovoso soprattutto per l'intensità e per il finale asciutto, non per un numero di giorni di pioggia molto basso.



Ogni riga è un settembre, ogni colonna un giorno. I colori indicano la pioggia del giorno: 1–10 mm, 10–20 mm, 20–50 mm, 50 mm o più; i giorni con meno di 1 mm sono in colore neutro. A destra il totale del mese.

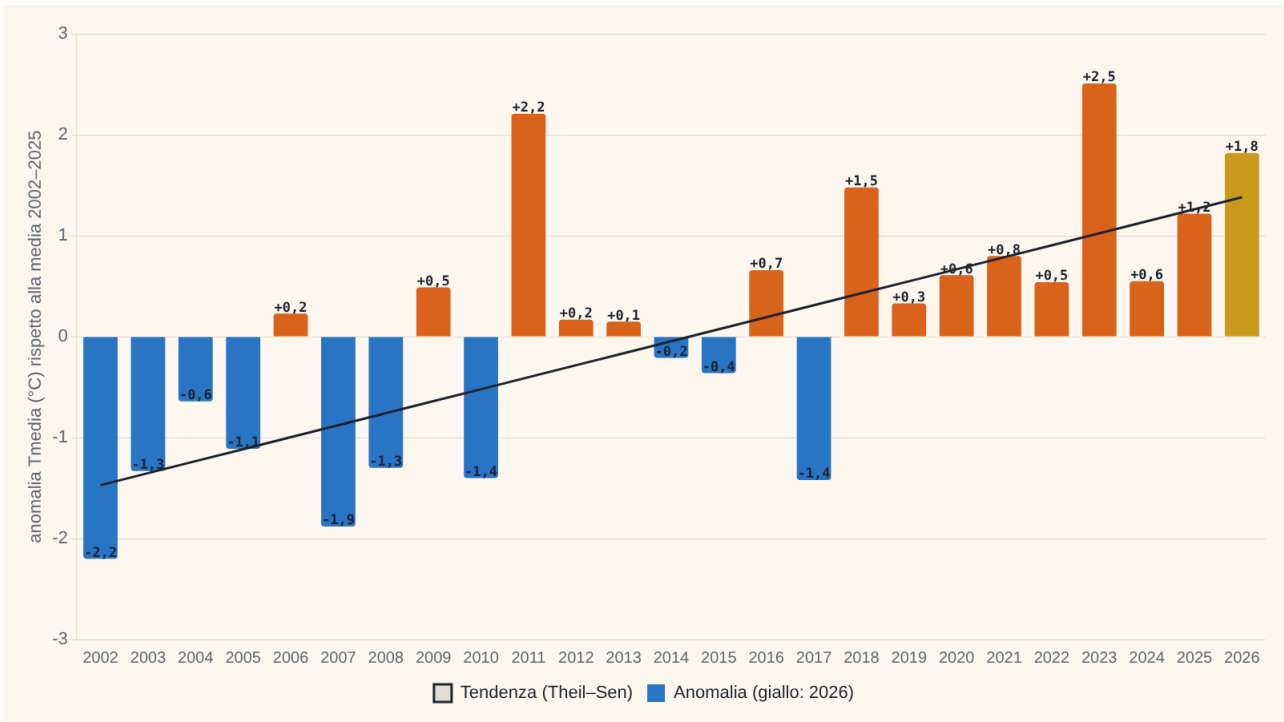


Massimo giornaliero di precipitazione in ogni settembre.

Il confronto con gli altri mesi mostra quanto il 2026 sia stato privo di eventi intensi: settembre ha avuto 25 volte su 25 almeno un giorno con 8 mm o più (il minimo è il 2008), mentre i valori molto alti si concentrano in pochi anni: 140,2 mm nel 2014, 108,2 mm nel 2016, 99,0 mm nel 2024 e 82,8 mm nel 2017.

Sul lungo periodo la pioggia di settembre non cambia in modo significativo: la pendenza di Theil-Sen è di 0,26 mm/anno (Mann-Kendall $p = 0,94$) e i giorni di pioggia non mostrano tendenza ($p = 0,96$). La media 2002–2013 (89,9 mm) è inferiore a quella 2014–2025 (125,9 mm), ma la differenza dipende soprattutto da pochi settembri molto piovosi (2014, 2017, 2022, 2024) e non è una tendenza statisticamente significativa.

Temperature

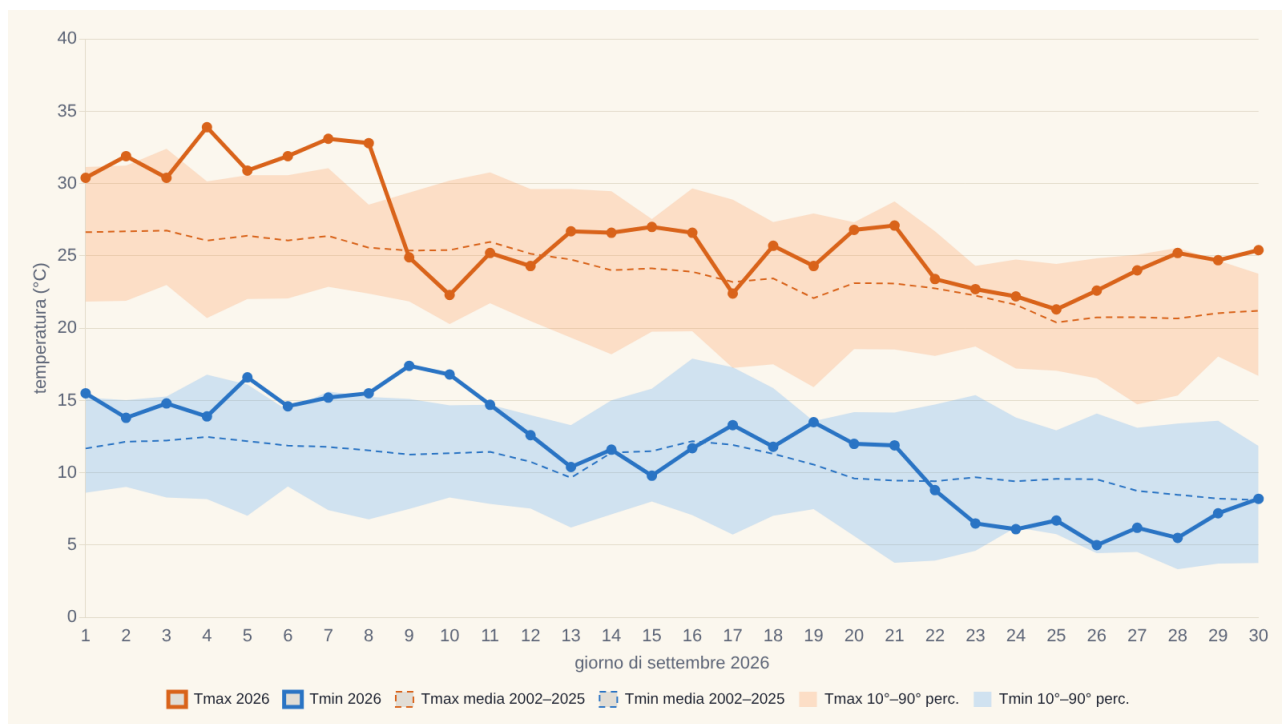


Anomalia della temperatura media di settembre rispetto alla media 2002–2025. In giallo il 2026; linea nera: tendenza di Theil–Sen.

La temperatura media del mese è stata di 19,1 °C, +1,8 °C rispetto alla media 2002–2025 (17,3 °C, deviazione standard 1,2 °C): una differenza di circa 1,5 deviazioni standard. Solo il 2023 (19,8 °C) e il 2011 (19,5 °C) sono stati più caldi. Il riscaldamento ha riguardato soprattutto le massime: la Tmax media è stata di 26,6 °C (+2,7 °C, 3^a della serie), la Tmin media di 11,6 °C (+0,9 °C, 8^a). L’escursione termica media giornaliera è stata di 15,0 °C contro 13,2 °C di media.

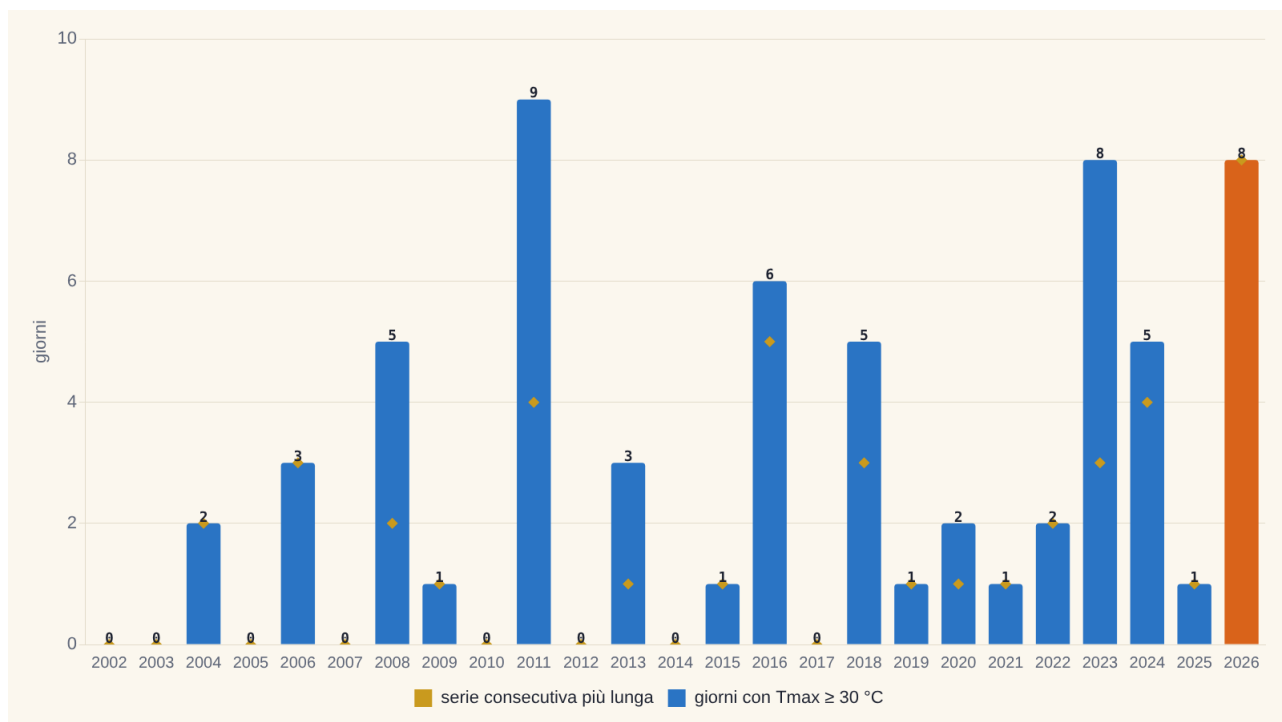
Indicatore	Settembre 2026	Media 2002–2025	Anomalia	Posizione su 25 (dal più alto)
Temperatura media (°C)	19,1	17,3	+1,8	3°
Tmax media (°C)	26,6	23,9	+2,7	3°
Tmin media (°C)	11,6	10,7	+0,9	8°
Tmax più alta del mese (°C)	33,9	30,8	+3,1	2°
Tmin più bassa del mese (°C)	5,0	4,1	+0,9	10°
Giorni con Tmax ≥ 30 °C	8	2,3	+5,7	2° (con il 2023: 8)
Giorni con Tmax ≥ 25 °C	18	12,0	+6,0	6°
Giorni con Tmin < 10 °C	10	12,3	-2,3	15°

Anomalie in °C o in giorni rispetto alla media 2002–2025. Posizione: 1° = valore più alto della serie; i valori uguali condividono la posizione.



Tmax (arancione) e Tmin (blu) giornaliere del 2026, con media 2002-2025 (tratteggio) e fascia tra il 10° e il 90° percentile.

Le temperature giornaliere mostrano bene i due volti del mese. Dal 1 all'8 settembre la Tmax è stata sempre tra 30,4 e 33,9 °C (massimo il 4 settembre, 33,9 °C, secondo valore della serie dopo i 34,8 °C del 10 settembre 2008) e in 6 degli 8 giorni ha superato il 90° percentile di riferimento. La temperatura media della prima decade è stata di 22,8 °C, +3,8 °C rispetto alla media (19,0 °C); la seconda di 18,9 °C (+1,3 °C) e la terza di 15,5 °C (+0,3 °C), cioè in linea con la media. La perturbazione del 9-10 settembre ha fatto crollare la Tmax da 32,8 °C a 24,9 °C e poi a 22,3 °C. Dal 22 settembre le minime sono rimaste sotto i 9 °C, fino a 5,0 °C il 26 settembre, e la massima più bassa del mese è stata di 21,3 °C il 25 settembre: un finale fresco, ma non anomalo rispetto agli altri settembri.



Giorni con Tmax ≥ 30 °C per ogni settembre (barre) e lunghezza della serie consecutiva più lunga (rombi gialli).

I giorni con almeno 30 °C sono stati 8, contro una media di 2,3 (mediana 1): meno solo del 2011 (9) e pari al 2023 (8). La serie consecutiva, invece, è un record: 8 giorni (1–8 settembre) contro un massimo precedente di 5 giorni (2016). Nessun settembre della serie ha mai raggiunto i 35 °C: il massimo assoluto è 34,8 °C (2008).

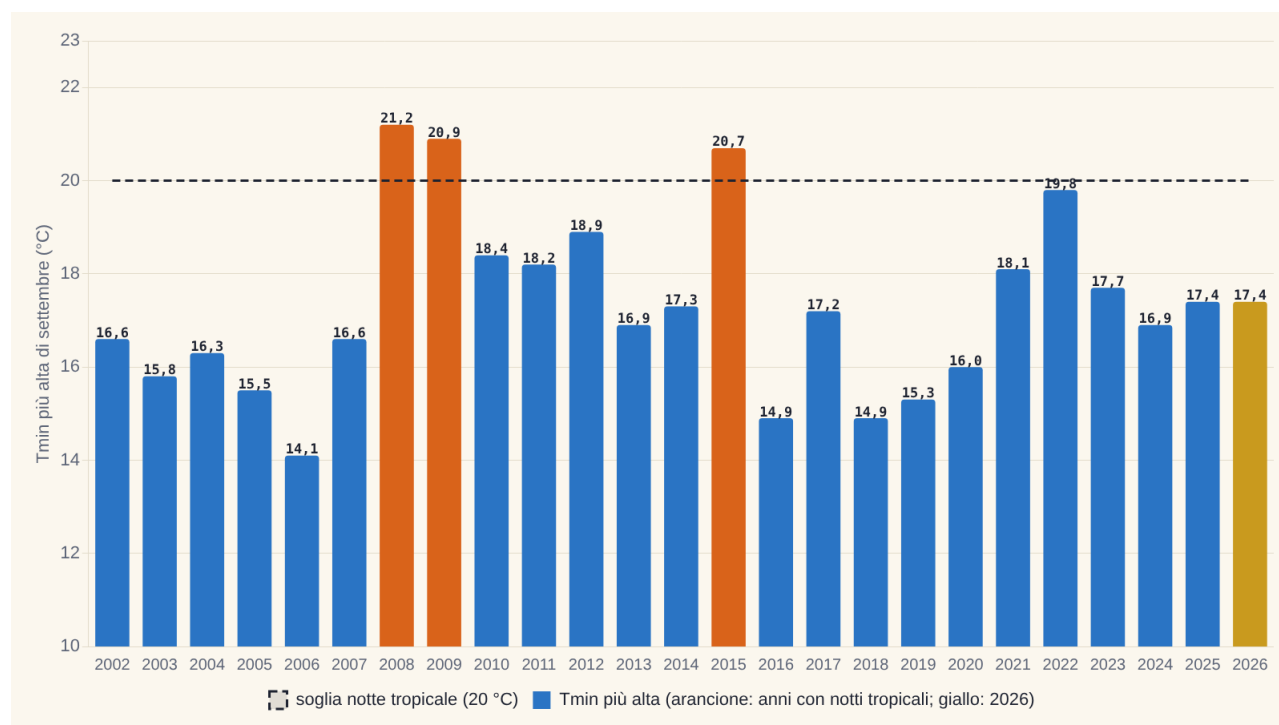
Tendenza

Sulla serie 2002–2026 la temperatura media di settembre aumenta di 0,12 °C all'anno, cioè circa +1,2 °C per decennio (Mann–Kendall $\tau = 0,52$, $p = 0,0002$). Per la Tmax la tendenza è di +1,5 °C per decennio ($p = 0,005$), per la Tmin di +0,9 °C per decennio ($p = 0,004$) e per i giorni con Tmax ≥ 30 °C di circa +1 giorno per decennio ($p = 0,03$). La media 2014–2025 (17,8 °C) è più alta di 1,1 °C di quella 2002–2013 (16,7 °C).

Questi numeri vanno letti con prudenza: sono 25 anni di una sola stazione, la pendenza dipende anche dai primi anni della serie (il 2002, il 2007 e il 2010 sono tra i più freddi) e su un periodo così breve un valore di +1,2 °C per decennio è sensibile agli anni iniziali e finali. È un risultato statisticamente solido per questo periodo e questa stazione, ma non va estrapolato né attribuito a una causa singola senza verificare l'omogeneità della serie.

Notti tropicali

Nel settembre 2026 non c'è stata nessuna notte tropicale (Tmin ≥ 20 °C): la minima più alta del mese è stata di 17,4 °C il 9 settembre, la notte precedente al passaggio perturbato. In media la minima più alta di settembre è di 17,3 °C e le notti tropicali sono eccezionali in questo mese: in 25 settembri se ne sono avute soltanto 5, in tre anni, il 2008 (2 notti, minima più alta 21,2 °C), il 2009 (2 notti, 20,9 °C) e il 2015 (1 notte, 20,7 °C). Anche il 2022 si è fermato a 19,8 °C.



Temperatura minima più alta di ogni settembre. Linea tratteggiata: soglia di 20 °C. In arancione i settembri con almeno una notte tropicale, in giallo il 2026.

Su base annua, il 2026 ha finora 2 notti tropicali (dati fino al 3 ottobre): il 18 luglio (Tmin 20,9 °C) e il 28 agosto (23,3 °C, la minima più alta dell'anno). La media 2003–2025 è di 1,7 notti all'anno (39 notti in 23 anni): il 2026 è quindi in linea con la media e lontano dai massimi (6 notti nel 2003, 4 nel 2009, nel 2012, nel 2021 e nel 2023). Gli anni senza notti tropicali sono stati 7 su 23: 2007, 2013, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024.

Anno	Notti Tmin ≥ 20 °C	di cui a settembre	Tmin più alta dell'anno (°C)	Data
2003	6	0	21,9	18 ago 2003
2004	1	0	21,0	19 ago 2004
2005	1	0	20,2	30 lug 2005
2006	1	0	20,8	1 ago 2006
2007	0	0	18,6	2 lug 2007
2008	3	2	21,2	6 set 2008
2009	4	2	20,9	24 lug 2009
2010	1	0	21,5	23 lug 2010
2011	1	0	20,4	7 ago 2011
2012	4	0	21,8	6 ago 2012
2013	0	0	19,7	8 ago 2013
2014	2	0	21,0	11 ago 2014
2015	2	1	20,8	8 lug 2015
2016	0	0	17,9	18 ago 2016
2017	3	0	21,2	2 ago 2017
2018	0	0	18,2	4 lug 2018
2019	1	0	20,0	7 lug 2019
2020	0	0	19,0	2 ago 2020
2021	4	0	22,0	25 lug 2021
2022	0	0	19,8	14 set 2022
2023	4	0	22,2	3 ago 2023
2024	0	0	18,9	30 giu 2024
2025	1	0	20,9	21 lug 2025
2026	2	0	23,3	28 ago 2026

Il 2026 comprende i dati fino al 3 ottobre. Gli anni 2003–2025 hanno almeno 362 giorni validi di temperatura minima.

La coda asciutta

Il 20 settembre è iniziata una serie di giorni aridi ($P < 1$ mm) che a fine mese contava 11 giorni e che, con i dati di pioggia disponibili fino al 2 ottobre, è arrivata a 13 giorni ed è ancora aperta. Nel report sulle serie di giorni aridi di Firenzuola questa serie risultava la 109^a più lunga su 1193 dal 2002 e il record resta di 48 giorni (2008). Nei 25 settembri la serie secca più lunga contenuta nel mese va da 3 a 17 giorni, con media di 10,1: l'11 del 2026 è quindi nella media.

Tutti i settembri a confronto

Anno	Pioggia (mm)	Giorni $P \geq 1$	Max giorn. (mm)	T media (°C)	Tmax media	Tmin media	Tmax ≥ 30	Notti trop.
2002	178,4	13	46,8	15,1	20,3	9,9	0	0
2003	53,2	8	17,4	15,9	23,0	8,9	0	0
2004	111,2	5	67,4	16,6	23,4	9,9	2	0
2005	81,4	6	33,6	16,1	21,6	10,7	0	0
2006	152,0	7	66,6	17,5	24,7	10,3	3	0

Anno	Pioggia (mm)	Giorni P ≥ 1	Max giorn. (mm)	T media (°C)	Tmax media	Tmin media	Tmax ≥ 30	Notti trop.
2007	73,6	6	29,0	15,4	22,8	8,0	0	0
2008	17,0	4	8,2	15,9	22,5	9,4	5	2
2009	75,6	7	24,0	17,7	23,8	11,7	1	2
2010	78,2	7	24,0	15,8	22,3	9,4	0	0
2011	38,4	5	13,2	19,5	27,1	11,8	9	0
2012	110,0	11	36,6	17,4	23,2	11,7	0	0
2013	110,0	7	41,0	17,4	23,8	11,1	3	0
2014	277,4	9	140,2	17,0	23,0	11,1	0	0
2015	62,6	5	30,6	16,9	22,7	11,1	1	1
2016	119,2	4	108,2	17,9	25,5	10,3	6	0
2017	201,4	13	82,8	15,8	21,5	10,2	0	0
2018	56,8	4	40,0	18,7	26,4	11,0	5	0
2019	70,4	6	16,6	17,6	24,3	10,8	1	0
2020	58,4	7	19,2	17,9	25,0	10,7	2	0
2021	66,6	6	23,6	18,1	25,9	10,3	1	0
2022	187,4	12	68,6	17,8	23,8	11,8	2	0
2023	21,8	2	15,6	19,8	27,6	11,9	8	0
2024	262,4	14	99,0	17,8	23,5	12,1	5	0
2025	125,8	9	50,0	18,5	25,1	11,8	1	0
2026	68,0	6	28,5	19,1	26,6	11,6	8	0

Media 2002–2025: pioggia 107,9 mm, 7,4 giorni di pioggia, massimo giornaliero 45,9 mm, T media 17,3 °C, Tmax media 23,9 °C, Tmin media 10,7 °C, 2,3 giorni con Tmax ≥ 30 °C.

Limiti e note

La serie è breve (25 settembri) e proviene da una sola stazione: le posizioni in classifica e le anomalie dipendono da pochi anni estremi e non rappresentano il clima di lungo periodo dell'area. Il riferimento 2002–2025 non coincide con i trentenni climatologici standard. I dati sono quelli archiviati da Arpa-SIMC al momento dell'estrazione, e possono ancora essere rivisti nei controlli di qualità. La temperatura media è calcolata come semisomma di Tmax e Tmin, non come media di valori orari, e può differire di qualche decimo di grado da altre definizioni. I risultati valgono per Firenzuola (476 m) e non vanno estesi ad altre stazioni del Mugello senza verifica.

Fonte dei dati: Arpa-SIMC, archivio Dexter, stazione Firenzuola (simnbo). Elaborazione: L.Varlani.